Corrigé – Isoler une variable (complément)

Chaque énoncé est rappelé. Les erreurs signalées sont celles relevées dans les copies du mini-test 2 (formule du volume).

Méthode Repérer ce que « subit » la variable à isoler, puis faire l'opération **inverse** sur les deux membres : une multiplication se défait par une division, une addition par une soustraction. On écrit l'opération faite, et la condition (on ne divise jamais par 0).

1 (TD, ex. 20)

Énoncé Exprimer la variable demandée et préciser les conditions : $U = RI$, isoler R ; $d = vt$, isoler t ; $V = \pi r^2 h$, isoler h ; $S = \pi r^2$ $(r \geqslant 0)$, isoler r.

— $U = RI$: R est multiplié par I. Pour $I \neq 0$, on divise par I : $R = \dfrac{U}{I}$.

— $d = vt$: t est multiplié par v. Pour $v \neq 0$, on divise par v : $t = \dfrac{d}{v}$.

— $V = \pi r^2 h$: h est multiplié par πr^2. Pour $r \neq 0$, on divise par πr^2 : $h = \dfrac{V}{\pi r^2}$.

— $S = \pi r^2$: on divise par π : $r^2 = \dfrac{S}{\pi}$. Comme $r \geqslant 0$, r est la racine carrée positive : $r = \sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$.

Vigilance – erreur à éviter Erreurs vues au MT2 pour isoler h : $h = \dfrac{\pi r^2}{V}$ (quotient inversé), $h = V - \pi r^2$ (on a soustrait au lieu de diviser), $h = \dfrac{V}{r}$ (le facteur πr a été perdu). C'est **tout** le facteur πr^2 qui passe au dénominateur.

2 (TD, ex. 26)

Énoncé Le volume d'un cône est $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$. Exprimer h en fonction de V, r et π.

Pour $r \neq 0$:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \iff 3V = \pi r^2 h \iff h = \frac{3V}{\pi r^2}.$$

On a multiplié les deux membres par 3, puis divisé les deux membres par πr^2.

Conclusion. $h = \dfrac{3V}{\pi r^2}$ (avec $r \neq 0$).

3

Énoncé Vérifier les résultats de 1 pour h et de 2 en les remplaçant dans la formule de départ.

Cylindre : $\pi r^2 \times \dfrac{V}{\pi r^2} = V$: on retrouve bien V.

Cône : $\dfrac{1}{3}\pi r^2 \times \dfrac{3V}{\pi r^2} = \dfrac{3\pi r^2 V}{3\pi r^2} = V$: on retrouve bien V.

À l'inverse, avec la réponse fausse $h = \dfrac{\pi r^2}{V}$, on obtiendrait $\pi r^2 \times \dfrac{\pi r^2}{V} = \dfrac{\pi^2 r^4}{V}$, qui n'est pas V : la vérification détecte l'erreur.

Rigueur de rédaction Remplacer dans la formule de départ est un contrôle rapide et sûr : il permet de repérer seul une erreur d'isolement, avant de rendre la copie.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0